

Le Schéma en 7 Étapes pour l'IA Agentique

Méthodologie opérationnelle pour faire passer l'IA générative de la conversation à l'action industrielle.



PRINCIPE DIRECTEUR : L'AGENT DÉPASSE LE SIMPLE LLM

Un LLM formule des hypothèses de texte. **L'IA Agentique est un système coordonné d'exécution** combinant raisonnement pas à pas, outillage API, mémoire persistante, garde-fous stricts et supervision humaine.

PHASE I CADRAGE, DÉCOMPOSITION DU FLUX & OUTILLAGE

01

Identification du Bon Cas d'Usage

STRATÉGIE

✓ Partir d'un workflow opérationnel existant, jamais d'un modèle seul

- **Ancrage Processus** : Cibler des tâches métier chronophages à forte valeur ajoutée.
- **Raisonnement Requis** : Sélectionner des étapes réclamant logique et heuristiques.
- **Non-Déterministe** : Écarter les règles statiques simples (déjà couvertes par le RPA classique).
- **KPIs Précis** : Fixer des cibles de précision, de latence et un seuil de rentabilité (ROI).

02

Découper le Workflow en Tâches Atomiques

ARCHITECTURE

✓ Éviter l'effet boîte noire en sérialisant chaque transition d'état

- **Cartographie E2E** : Modéliser le cycle de bout en bout sous forme de graphe explicite.
- **Contrats d'Échange** : Définir les schémas JSON stricts d'entrée et de sortie.
- **Séparation des Rôles** : Isoler nettement planification, recherche documentaire et action.
- **Points d'Arrêt** : Établir les transitions nécessitant validation humaine (HITL).

1. Planification



2. Recherche (RAG)



3. Action (Outils)



4. Validation

03

Équiper l'Agent d'Outils (Tooling & APIs)

INTÉGRATION

✓ Connecter le système aux données et services réels de l'entreprise

- **Connecteurs API** : Interfacer CRM, ERP, bases relationnelles SQL et webhooks.
- **Contrats d'Usage** : Rédiger des définitions d'outils explicites pour guider l'agent.
- **Principe de Moindre Privilège** : Restreindre l'accès en écriture aux actions vérifiées.
- **Actions Auditables** : Consigner chaque paramètre d'appel dans des journaux dédiés.

Règle d'or Phase I : Ne confiez jamais à un prompt unique ce qui peut être formalisé et garanti par une machine d'état déterministe.

04

Ajouter Mémoire & Contexte Dynamique

PERSISTANCE

✓ Assurer la cohérence multi-tours et le partage de contexte métier

Mémoire Court Terme : Suivi de la session, variables d'état et résumé incrémental.

Mémoire Long Terme : Historique vectoriel, préférences des utilisateurs et retours passés.

Injection Contextuelle : Intégrer les référentiels internes et procédures actualisées.

Hygiène du Contexte : Purger les données superflues pour éviter la dérive cognitive.

05

Construire des Garde-fous & la Gouvernance

SÉCURITÉ

✓ Protéger les données d'entreprise et neutraliser les injections

Contrôles RBAC : Vérifier les permissions en fonction des rôles utilisateur.

Filtrage PII & Secrets : Masquage automatique des données personnelles et tokens.

Coupe-circuits Financiers : Plafonds stricts de tokens et de coût par requête.

Journalisation Audit : Traçabilité immuable des décisions pour la conformité RGPD/AI Act.

06

Ajouter Évaluation & Observabilité Complète

QUALITÉ & OPS

✓ Mesurer les performances pour corriger rapidement les dérives

Métriques Systèmes : Suivi en temps réel de la latence p95, des coûts et des échecs d'API.

Qualité des Réponses : Évaluation automatisée de la complétion et de la pertinence.

Traces Distribuées : Enregistrement détaillé de chaque étape, argument et réponse.

Boucles de Rétroaction : Amélioration continue via corrections d'experts métier.

07

Déployer en Workflow Agentique Résilient

PRODUCTION

✓ Traiter l'agent comme un service logiciel hautement disponible

Moteur d'Orchestration : Utiliser des machines d'état finies et files asynchrones.

Stratégies de Repli : Mécanismes de reprise (*retry exponential*), modèles de secours.

Supervision Industrielle : Alertes automatiques sur anomalies et bascule humaine.

Pérennité Logicielle : Tests de non-régression à chaque mise à jour du modèle.

MATRICE OPÉRATIONNELLE DES RISQUES & PARADES TECHNIQUES

⚠ Boucle Infinie

Risque : L'agent itère sans converger.
Parade : Plafond strict d'itérations (*max_steps*) et time-out d'exécution.

🛡 Prompt Injection

Risque : Détournement par des entrées malveillantes.
Parade : Séparation nette système/utilisateur et sanitisation stricte.

🌀 Hallucination d'API

Risque : Génération de paramètres invalides.
Parade : Validation stricte par schéma JSON (*Pydantic*) avant appel.

Le Schéma en 7 Étapes pour Implémenter l'IA Agentique

Page 2 / 3

